АНАТОМИЯ · ЛЕКЦИЯ 11 · 9 НОЯБРЯ · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Височная кость: каналы. Нижняя и верхняя челюсть

Части височной кости, все каналы и что через них проходит, нижняя челюсть, переломы и клиническая картина

👤 Запевалов Илья Андреевич

1. Задание преподавателя
2. Височная кость: строение
3. Каналы височной кости и что через них проходит
4. Переломы височной кости и клиническая картина
5. Нижняя челюсть: строение
6. Переломы нижней челюсти и клиническая картина
7. Верхняя челюсть: кратко

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

1 Задание преподавателя

ВАЖНО

«Посмотреть видео по костям, выучить **каналы** и **что проходит в височной кости**, **нижняя челюсть**». Дальше — всё по этому заданию: строение, каналы, переломы и их клиническая картина.

▶ **Анатомия височной кости**
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

▶ **Анатомия нижней челюсти**
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

▶ **Анатомия верхней челюсти**
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

2 Височная кость: строение

СУТЬ

Парная кость основания и боковой стенки черепа. Внутри — орган слуха и равновесия, через неё проходят сонная артерия и лицевой нерв.

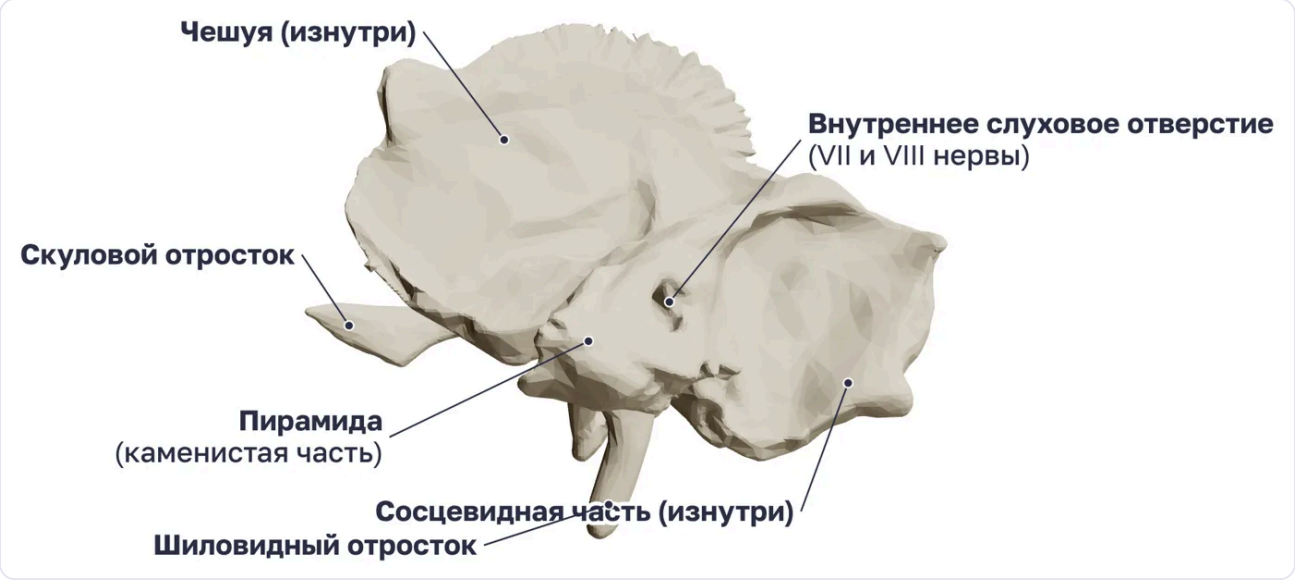


Правая височная кость, вид снаружи (спереди — справа). Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Часть	Что на ней
Чешуйчатая (чешуя)	скуловой отросток (вместе со скуловой костью — скуловая дуга), **нижнечелюстная ямка** и суставной бугорок — для ВНЧС
Барабанная	изогнутая пластинка вокруг **наружного слухового прохода**
Каменистая — пирамида	внутри — среднее ухо (барабанная полость, слуховые косточки) и внутреннее ухо (лабиринт); снизу — **шиловидный отросток**; через неё идут почти все каналы
Сосцевидный отросток	сзади от слухового прохода; внутри воздухоносные ячейки и сосцевидная пещера; к нему крепится грудино-ключично-сосцевидная мышца

Пирамида: три поверхности и верхушка

- **Передняя** (смотрит в среднюю черепную ямку): дугообразное возвышение, крыша барабанной полости, тройничное вдавление у верхушки, расщелины каналов большого и малого каменистых нервов.
- **Задняя** (в заднюю черепную ямку): **внутреннее слуховое отверстие** → внутренний слуховой проход.
- **Нижняя** (снаружи, на основании черепа): яремная ямка, наружное отверстие сонного канала, каменистая ямочка, шиловидный отросток, **шилососцевидное отверстие**.
- **Верхушка** направлена вперёд и медиально, к клиновидной кости; здесь внутреннее отверстие сонного канала и вход в мышечно-трубный канал.



Правая височная кость, вид изнутри (со стороны полости черепа): пирамида и внутреннее слуховое отверстие. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Височная кость — как дом с подвалом: чешуя — стена, сосцевидный отросток — пристройка с «пустыми комнатками»-ячейками, а пирамида — подвал, где спрятано ухо и через который, как трубы, идут каналы с сосудами и нервами.

3 Каналы височной кости и что через них проходит

СУТЬ

Главное задание: 7 каналов (два из них — пары канальцев). Учи по схеме «где начинается → где заканчивается → что проходит».

Канал	Начало → конец	Что проходит
1. Сонный канал	наружное отверстие на нижней поверхности пирамиды → идёт вверх, поворачивает под прямым углом → внутреннее отверстие у верхушки	**внутренняя сонная артерия**, внутреннее сонное (симпатическое) нервное сплетение, венозное сплетение
2. Сонно-барабанные канальцы (2)	от стенки сонного канала → в барабанную полость	сонно-барабанные нервы (симпатические) и сонно-барабанные артерии
3. Лицевой канал	дно внутреннего слухового прохода → вперёд, изгиб — **коленце** → назад по стенке барабанной полости → вертикально вниз → **шилососцевидное отверстие**	**лицевой нерв (VII пара)**; у коленца от него отходит большой каменистый нерв
4. Каналец барабанной струны	от лицевого канала (чуть выше шилососцевидного отверстия) → в барабанную полость → выход через каменисто-барабанную щель	**барабанная струна** — ветвь лицевого нерва (вкус передних 2/3 языка, слюнные железы)
5. Мышечно-трубный канал	у верхушки пирамиды (между пирамидой и чешуёй) → в барабанную полость; перегородкой разделён на два полуканала	верхний полуканал — **мышца, напрягающая барабанную перепонку**; нижний — **слуховая (евстахиева) труба**
6. Барабанный каналец	каменистая ямочка на нижней поверхности пирамиды → в барабанную полость → продолжается в расщелину малого каменистого нерва	**барабанный нерв** — ветвь языкоглоточного нерва (IX), нижняя барабанная артерия
7. Сосцевидный каналец	яремная ямка → барабанно-сосцевидная щель	**ушная ветвь блуждающего нерва (X)**

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Подсказка по нервам: **лицевой** канал и **струна** — VII пара; **барабанный** каналец — IX (языкоглоточный); **сосцевидный** — X (блуждающий); **сонный** и **сонно-барабанные** — артерия и симпатика. Мышечно-трубный — без нерва: мышца + труба.

Отверстия, проходы и щели (тоже спрашивают)

Отверстие / щель	Что проходит
Внутренний слуховой проход (на задней поверхности)	лицевой нерв (VII), промежуточный нерв, преддверно-улитковый нерв (VIII), артерия и вены лабиринта
Шилососцевидное отверстие	выход лицевого нерва из черепа; шилососцевидная артерия
Каменисто-барабанная (глазерова) щель	выход барабанной струны; передняя барабанная артерия
Яремное отверстие (височная + затылочная кости)	внутренняя яремная вена, языкоглоточный (IX), блуждающий (X) и добавочный (XI) нервы
Расщелины каналов большого и малого каменистых нервов	одноимённые нервы (парасимпатика к слёзной и околоушной железам)
Водопровод преддверия / **каналец улитки**	эндолимфатический проток / перилимфатический проток
Наружный слуховой проход	ведёт к барабанной перепонке (нервов и сосудов не пропускает — это путь звука)

ВАЖНО
Сравни два «слуховых» прохода: **наружный** — снаружи, путь звука к перепонке; **внутренний** — на задней поверхности пирамиды, в нём VII и VIII нервы.

4 Переломы височной кости и клиническая картина

СУТЬ
Перелом пирамиды — это перелом основания черепа в средней черепной ямке. Главные признаки: кровь и ликвор из уха, снижение слуха, паралич лицевого нерва.

Признак	Продольный (≈ 80 %)	Поперечный (≈ 20 %)
Как идёт линия	вдоль пирамиды, через барабанную полость	поперёк пирамиды, через лабиринт
Ухо	**кровь из уха**, разрыв барабанной перепонки, отоликворея	перепонка часто цела, кровь за ней (синяя перепонка); ликвор может течь через слуховую трубу в нос
Слух и равновесие	тугоухость (нарушено проведение звука)	**глухота** на стороне травмы, **головокружение, нистагм**, рвота
Лицевой нерв	страдает реже (~20 %)	страдает часто (~50 %)

- **Отоликворея** — прозрачная жидкость из уха; на салфетке — **симптом двойного пятна** (кровь в центре, светлое кольцо вокруг).
- **Симптом Беттла** — кровоподтёк над сосцевидным отростком через 1–2 суток.
- **Периферический паралич лицевого нерва**: лицо асимметрично, сглажена носогубная складка, глаз не закрывается (лагофтальм), опущен угол рта, нельзя наморщить лоб.

ВАЖНО

Первая помощь: сухая асептическая повязка на ухо; ухо **не промывать, не закапывать, не тампонировать** (инфекция попадёт в полость черепа → менингит). Покой, голову повернуть на сторону повреждённого уха, госпитализация лёжа, следить за сознанием и дыханием.

5 Нижняя челюсть: строение

СУТЬ

Единственная подвижная кость черепа: тело (подкова) и две ветви; соединяется с височной костью суставом — ВНЧС.



Нижняя челюсть, вид справа. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Тело

- **Альвеолярная часть** (сверху) — лунки 16 зубов; **основание** (снизу) — толстый край.
- Снаружи: **подбородочный выступ** и бугорки, **подбородочное отверстие** — на уровне 2-го малого коренного зуба (премоляра), **косая линия**.
- Изнутри: **подбородочная ость** (подбородочно-язычная и подбородочно-подъязычная мышцы), **двубрюшная ямка**, **челюстно-подъязычная линия** (одноимённая мышца — дно рта), подъязычная и поднижнечелюстная ямки (для слюнных желёз).

Ветвь и отростки

- **Угол** — переход тела в ветвь: у взрослых 110–130°, у новорождённых около 150°, у стариков без зубов снова увеличивается.
- Снаружи у угла — **жевательная бугристость** (жевательная мышца), изнутри — **крыловидная бугристость** (медиальная крыловидная мышца).
- На внутренней поверхности ветви — **отверстие нижней челюсти**, впереди него **язычок**; от отверстия вниз — челюстно-подъязычная борозда.
- Вверху ветвь делится **вырезкой** на два отростка: **венечный** (впереди, к нему — **височная мышца**) и **мыщелковый** (сзади): головка → в ВНЧС, шейка, на ней **крыловидная ямка** (латеральная крыловидная мышца).

Канал нижней челюсти — что проходит

Где	Что проходит
Отверстие нижней челюсти (вход в канал, на ветви изнутри)	**нижний альвеолярный нерв** (из III ветви тройничного нерва — нижнечелюстного), нижняя альвеолярная артерия и вена
Канал нижней челюсти (внутри тела, под корнями зубов)	те же нерв и сосуды; отдают ветви ко всем зубам нижней челюсти
Подбородочное отверстие (выход)	**подбородочный нерв**, артерия и вена → кожа подбородка и нижней губы

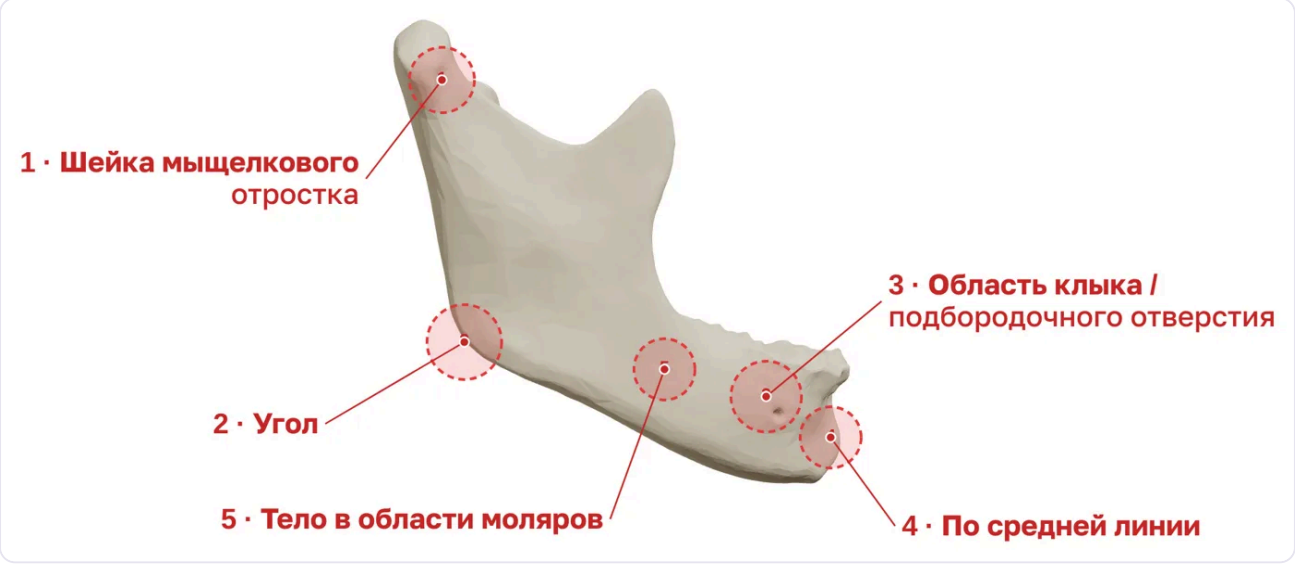
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Канал нижней челюсти — подземный тоннель: заходит на ветви изнутри, тянется под всеми зубами и выходит на подбородок. Поэтому стоматолог, делая «нижнюю» анестезию у язычка, обезболивает сразу половину зубов, губу и подбородок.

ВНЧС — головка нижней челюсти + нижнечелюстная ямка и суставной бугорок височной кости; внутри суставной диск. Мыщелковый, комплексный (есть диск), комбинированный (правый и левый работают вместе).

Жевательные мышцы: жевательная, височная, медиальная крыловидная — поднимают челюсть (закрывают рот); латеральная крыловидная — выдвигает челюсть вперёд и в сторону.

6 Переломы нижней челюсти и клиническая картина

СУТЬ
Нижняя челюсть — самая часто ломающаяся кость лицевого черепа. Ломается в «слабых местах» — у угла, в шейке мыщелкового отростка, у клыка и по средней линии.



Типичные места переломов нижней челюсти. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Место	Почему здесь
Угол	тонкое место; здесь же часто прорезывается или стоит зуб мудрости
Шейка мыщелкового отростка	тонкая шейка; часто «отражённый» перелом при ударе в подбородок
Область клыка / подбородочного отверстия	длинный корень клыка и отверстие ослабляют кость
По средней линии	место бывшего сращения двух половин челюсти
Тело в области моляров	лунки крупных зубов

Клиническая картина

- Боль, усиливается при открывании рта, жевании, разговоре; рот открывается ограниченно.
- **Нарушение прикуса** — зубы смыкаются не так, как раньше (главный признак!).
- **Патологическая подвижность** отломков, «ступенька» по краю челюсти и по зубному ряду, крепитация.
- **Симптом нагрузки**: давишь на подбородок — боль в месте перелома (а не там, где давишь).
- Кровоизлияние в слизистую преддверия рта и под язык, отёк лица, разрыв слизистой десны.
- **Онемение нижней губы и подбородка** (симптом Венсана) — повреждён нижний альвеолярный нерв в канале.
- **Перелом мыщелкового отростка**: боль впереди уха, подбородок смещён в больную сторону; при двустороннем — открытый прикус (передние зубы не смыкаются).
- **Смещение отломков** — из-за тяги мышц: короткий отломок (ветвь) — вверх и вперёд (жевательные мышцы); длинный — вниз и назад (мышцы дна рта).

> **ВАЖНО**
> **Опасно**: при двустороннем переломе в подбородочном отделе отломок с мышцами языка уходит назад → **западение языка и асфиксия**. Первая помощь: освободить рот от сгустков и осколков, вывести язык вперёд и зафиксировать, остановить кровотечение, обезболить, **транспортная иммобилизация — подбородочная (пращевидная) повязка** или стандартная праща; везти сидя с наклоном головы вперёд или лёжа на боку/животе. Лечебная фиксация — назубные шины (у врача).

Вывих нижней челюсти (чаще передний, при широком зевании): рот открыт и не закрывается, подбородок выдвинут вперёд и вниз, слюнотечение, речь невнятная; впереди уха — западение. Вправляет врач (способ Гиппократа).

7 Верхняя челюсть: кратко

> **СУТЬ**
> Парная воздухоносная кость: тело с самой большой пазухой — верхнечелюстной (гайморовой) — и 4 отростка.

- **Отростки**: лобный, скуловой, нёбный (передняя часть твёрдого нёба), альвеолярный (лунки 8 зубов).

- **Передняя поверхность**: подглазничное отверстие, клыковая ямка. **Подвисочная**: бугор верхней челюсти, альвеолярные отверстия. **Глазничная**: подглазничная борозда → канал. **Носовая**: верхнечелюстная расщелина — вход в пазуху.

Канал / отверстие	Что проходит
Подглазничный канал → подглазничное отверстие	подглазничный нерв (из II ветви тройничного — верхнечелюстного), артерия и вена
Альвеолярные каналы (на бугре)	задние верхние альвеолярные нервы и сосуды — к большим коренным зубам
Резцовый канал	носонёбный нерв
Большой нёбный канал (с нёбной костью)	большой нёбный нерв, нисходящая нёбная артерия

ВАЖНО

Переломы по Ле Фор: I (нижний) — над альвеолярным отростком: подвижен зубной ряд с нёбом, нарушен прикус. II (средний) — через корень носа и дно глазниц: **симптом «очков»**, онемение щеки (подглазничный нерв), носовое кровотечение. III (верхний) — отрыв всего лицевого черепа: лицо удлинено и уплощено, ликворея из носа. Первая помощь — дыхательные пути, остановка кровотечения, жёсткая подбородочная праща с опорой на голову, транспорт сидя или на боку.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ле Фор — три «этажа» перелома: I — отлетает «первый этаж» с зубами, II — вместе с носом, III — всё лицо отделяется от черепа.

📌 Что запомнить

- 7 каналов: сонный, сонно-барабанные, лицевой, барабанной струны, мышечно-трубный, барабанный, сосцевидный.
- Сонный канал — внутренняя сонная артерия + симпатическое сплетение.
- Лицевой канал: внутренний слуховой проход → коленце → шилососцевидное отверстие; лицевой нерв (VII).
- Барабанный каналец — IX (барабанный нерв); сосцевидный — X (ушная ветвь); струна — ветвь VII.
- Мышечно-трубный: мышца, напрягающая барабанную перепонку + слуховая труба.
- Внутренний слуховой проход: VII и VIII нервы, артерия лабиринта.
- Яремное отверстие: внутренняя яремная вена, IX, X, XI.
- Перелом пирамиды: кровь/ликвор из уха, глухота, паралич лицевого нерва; ухо не промывать и не тампонировать.
- Канал нижней челюсти: отверстие н/ч (вход) → подбородочное отверстие (выход); нижний альвеолярный нерв (из V3).
- Переломы н/ч: угол, шейка мыщелкового отростка, клык, средняя линия; главный признак — нарушение прикуса.
- Двусторонний перелом в подбородке — угроза западения языка.
- Венечный отросток — височная мышца; крыловидная ямка — латеральная крыловидная.

ИНТЕРЕСНО
Самые маленькие кости тела — слуховые косточки (молоточек, наковальня, стремечко) — лежат как раз в пирамиде височной кости.

ИНТЕРЕСНО
Лицевой нерв проходит в кости около 3 см — это самый длинный путь нерва в костном канале во всём теле, поэтому его так легко повредить при переломе пирамиды.

🃏 Вопросы для самопроверки

Части височной кости
Чешуйчатая, барабанная, каменистая (пирамида), сосцевидный отросток

Что проходит в сонном канале?
Внутренняя сонная артерия, внутреннее сонное симпатическое сплетение, венозное сплетение

Где начинается и заканчивается лицевой канал?
Начинается во внутреннем слуховом проходе, заканчивается шилососцевидным отверстием (есть изгиб — коленце)

Что проходит в лицевом канале?
Лицевой нерв (VII пара)

Каналец барабанной струны
От лицевого канала в барабанную полость; барабанная струна (ветвь VII), выходит через каменисто-барабанную щель

Мышечно-трубный канал
Два полуканала: мышцы, напрягающей барабанную перепонку, и слуховой трубы

Барабанный каналец
Из каменистой ямочки в барабанную полость; барабанный нерв (IX) и нижняя барабанная артерия

Сосцевидный каналец
Из яремной ямки в барабанно-сосцевидную щель; ушная ветвь блуждающего нерва (X)

Сонно-барабанные канальцы
Из сонного канала в барабанную полость; сонно-барабанные нервы и артерии

Что проходит во внутреннем слуховом проходе?
Лицевой (VII), промежуточный, преддверно-улитковый (VIII) нервы, артерия и вены лабиринта

Что выходит через шилососцевидное отверстие?
Лицевой нерв

Что проходит через яремное отверстие?
Внутренняя яремная вена, IX, X, XI пары нервов

Признаки перелома пирамиды височной кости
Кровь/ликвор из уха, снижение слуха, головокружение, паралич лицевого нерва, симптом Беттла

Симптом Беттла
Кровоподтёк над сосцевидным отростком через 1–2 суток — перелом основания черепа (средняя/задняя ямка)

Канал нижней челюсти: вход и выход
Вход — отверстие нижней челюсти на внутренней поверхности ветви; выход — подбородочное отверстие

Что проходит в канале нижней челюсти?
Нижний альвеолярный нерв (из III ветви тройничного), нижние альвеолярные артерия и вена

Где подбородочное отверстие?
Снаружи на теле, на уровне 2-го премоляра

Отростки ветви нижней челюсти и мышцы
Венечный — височная мышца; мыщелковый (головка, шейка, крыловидная ямка) — латеральная крыловидная

Типичные места перелома нижней челюсти
Угол, шейка мыщелкового отростка, область клыка, средняя линия, тело у моляров

Главный признак перелома нижней челюсти
Нарушение прикуса; плюс симптом нагрузки, подвижность отломков, ступенька

Симптом Венсана
Онемение нижней губы и подбородка — повреждение нижнего альвеолярного нерва

Опасность двустороннего перелома в подбородочном отделе
Западение языка и асфиксия

Транспортная иммобилизация при переломе нижней челюсти
Подбородочная (пращевидная) повязка или стандартная праща

Переломы Ле Фор I, II, III
I — над альвеолярным отростком; II — через корень носа и глазницы («очки»); III — отрыв лицевого черепа

Что проходит в подглазничном канале?
Подглазничный нерв (из II ветви тройничного) и сосуды

✅ Тест с ответами

1. Что проходит в сонном канале?
Ответ: Внутренняя сонная артерия — Внутренняя сонная артерия с симпатическим сплетением идёт в полость черепа.

2. Лицевой канал заканчивается:
Ответ: Шилососцевидным отверстием — Начинается во внутреннем слуховом проходе, выходит шилососцевидным отверстием.

3. Барабанный каналец содержит ветвь:
Ответ: Языкоглоточного нерва (IX) — Барабанный нерв — ветвь языкоглоточного.

4. Через сосцевидный каналец проходит:
Ответ: Ушная ветвь блуждающего нерва — Ушная ветвь X пары, из яремной ямки в барабанно-сосцевидную щель.

5. В мышечно-трубном канале находятся:
Ответ: Слуховая труба и мышца, напрягающая барабанную перепонку — Канал разделён перегородкой на два полуканала.

6. Барабанная струна выходит из черепа через:
Ответ: Каменисто-барабанную щель — Каменисто-барабанная (глазерова) щель.

7. Во внутреннем слуховом проходе проходят нервы:
Ответ: VII и VIII — Лицевой (с промежуточным) и преддверно-улитковый.

8. При продольном переломе пирамиды чаще всего:
Ответ: Кровь из уха и разрыв барабанной перепонки — Линия идёт через барабанную полость, перепонка рвётся.

9. При ликворее из уха нельзя:
Ответ: Промывать и тампонировать ухо — Инфекция попадёт в полость черепа.

10. Вход в канал нижней челюсти:
Ответ: Отверстие нижней челюсти на внутренней поверхности ветви — Выход — подбородочное отверстие.

11. К венечному отростку прикрепляется:
Ответ: Височная мышца — Латеральная крыловидная — к крыловидной ямке мыщелкового отростка.

12. Подбородочное отверстие находится на уровне:
Ответ: 2-го премоляра — Между корнями премоляров, чаще у второго.

13. Главный признак перелома нижней челюсти:
Ответ: Нарушение прикуса — Отломки смещаются — зубы смыкаются неправильно.

14. Онемение нижней губы при переломе челюсти — повреждение:
Ответ: Нижнего альвеолярного нерва — Симптом Венсана: нерв идёт в канале нижней челюсти.

15. Чем опасен двусторонний перелом в подбородочном отделе?
Ответ: Западением языка и асфиксией — Отломок с мышцами языка смещается назад.

16. Транспортная иммобилизация при переломе нижней челюсти:
Ответ: Подбородочная праща — Прижимает нижнюю челюсть к верхней.

17. Симптом «очков» характерен для перелома:
Ответ: Ле Фор II и III — Линия идёт через глазницы и корень носа.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.